



FINAL PROJECT:

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΕΜ: 10046



ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2023-2024
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή.....	2
Συνάρτηση Αξιολόγησης.....	3
Γενετική Στρατηγική – Εφαρμογή στο Πρόβλημα	4
Στρατηγική Προσέγγισης Προβλήματος	8
15 Γκαουσιανές	9
10 Γκαουσιανές	13
5 Γκαουσιανές	17
Συμπεράσματα.....	21

Εισαγωγή

Έστω το στατικό σύστημα δύο εισόδων u_1, u_2 και μίας εξόδου y , που περιγράφεται από την σχέση εισόδου-εξόδου:

$$y = f(u_1, u_2),$$

όπου η αναλυτική έκφραση της f είναι άγνωστη αλλά θεωρείται συνεχής συνάρτηση των u_1, u_2 . Προκειμένου να προσδιοριστεί μία αναλυτική έκφραση για την f χρησιμοποιούνται μετρήσεις εισόδου-εξόδου καθώς και κατάλληλα σχεδιασμένος γραμμικός συνδυασμός γκαουσιανών συναρτήσεων της μορφής:

$$G(u_1, u_2) = c \cdot e^{-\left(\frac{(u_1 - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} + \frac{(u_2 - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)}.$$

Έχοντας διαθέσιμες για χρήση το πολύ 15 γκαουσιανές συναρτήσεις και χρησιμοποιώντας γενετικό αλγόριθμο, να προταθεί μίας χαμηλής πολυπλοκότητας αναλυτική έκφραση της f .

Για τις διαδικασίες της παραγωγής δεδομένων εισόδου-εξόδου και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και μόνο να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση:

$$f(u_1, u_2) = \sin(u_1 + u_2) * \sin(u_2^2),$$

$$u_1 \in [-1, 2],$$

$$u_2 \in [-2, 1].$$

Για την φάση της αξιολόγησης της ποιότητας της αναλυτικής έκφρασης που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό σύνολο δεδομένων εισόδου-εξόδου από αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της αναλυτικής έκφρασης.

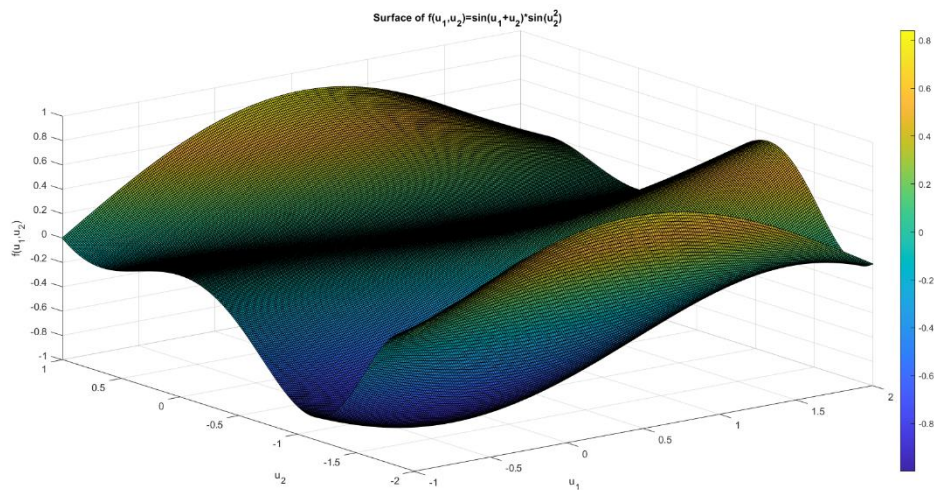
Συνάρτηση Αξιολόγησης

Η συνάρτηση αξιολόγησης, όπως ορίστηκε παραπάνω, στο διάστημα $u_1 \in [-1, 2]$, $u_2 \in [-2, 1]$ έχει την μορφή:

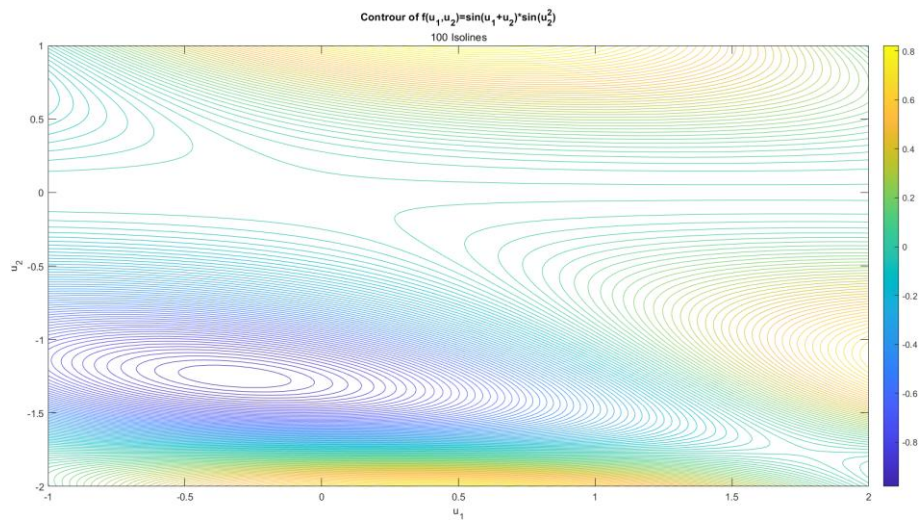
$$f(u_1, u_2) = \sin(u_1 + u_2) * \sin(u_2^2).$$

Είναι γενικά φανερό πως το πεδίο τιμών της f , ως γινόμενο ημιτόνων, θα είναι το διάστημα $[-1, 1]$. Η επιφάνεια της συνάρτησης f μαζί με την κάτοψη της με χρήση εκατό ισομετρικών καμπυλών παρουσιάζονται στα *Διαγράμματα 1 & 2*. Τα διανύσματα u_1 και u_2 έχουν επιλεχθεί με αναλυτικότητα $-1:0.01:2$ και $-2:0.01:1$, σχηματίζοντας επιφάνεια με 301^2 σημεία.

Διάγραμμα 1: Επιφάνεια Συνάρτησης Αξιολόγησης



Διάγραμμα 2: Κάτοψη Συνάρτησης Αξιολόγησης με Χρήση 100 Ισομετρικών Επιφανειών



Γενετική Στρατηγική – Εφαρμογή στο Πρόβλημα

Η γενετική στρατηγική που ακολουθείται κατά την υλοποίηση του project αποτελείται από πέντε βήματα και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του παρόντος προβλήματος. Τα βήματα παρατίθενται αναλυτικά, ένα προς ένα, παρακάτω.

Βήμα 0 – Καθορισμός Παραμέτρων: Πρώτο στάδιο της γενετικής στρατηγικής αποτελεί ο καθορισμός των διαστημάτων μέσα στα οποία παίρνουν τιμές οι προς εκτίμηση παράμετροι καθώς και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων συνόλων τιμών για την εκάστοτε παράμετρο. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα ζητείται να προσεγγιστεί συνάρτηση με ένα γραμμικό συνδυασμό το πολύ 15 γκαουσιανών συναρτήσεων ορισμένων στον $\mathbb{R}^2$. Για κάθε γκαουσιανή που χρησιμοποιείται ορίζονται 5 παράμετροι, η μέση τιμή και η διασπορά κατά τον άξονα x' , η μέση τιμή και η διασπορά κατά τον άξονα y' και η σταθερά πολλαπλασιασμού c . Δεδομένου ότι η συνάρτηση $G(u_1, u_2)$ εκφράζει την πιθανότητα να υπάρξει ένα διάνυσμα (u_1, u_2) με μέση τιμή και διασπορά $((\mu_1, \sigma_1^2), (\mu_2, \sigma_2^2))$, οι τιμές που παίρνει η συνάρτηση $G \in [0,1]$. Όπως αναμένεται, αλλά φαίνεται και στο *Διάγραμμα 1*, η συνάρτηση αξιολόγησης f παίρνει τιμές στο διάστημα $[-1,1]$. Παρατηρώντας και τα δοσμένα όρια τιμών για τα διανύσματα u_1 και u_2 επιλέγονται τα όρια μέσα στα οποία παίρνουν τιμές οι παράμετροι ως εξής:

1. Μέση τιμή u_1 : $\mu_1 \in [0,1]$.
2. Μέση τιμή u_2 : $\mu_2 \in [-1,0]$.
3. Διασπορά u_1 : $\sigma_1 \in [0.01,1.5]$.
4. Διασπορά u_2 : $\sigma_2 \in [0.01,1.5]$.
5. Σταθερά πολλαπλασιασμού: $c \in [-1,1]$.

Γενικά, οι γενετικοί αλγόριθμοι απαιτούν τον εκ των προτέρων καθορισμό ενός συνόλου δυνατών τιμών για την εκάστοτε παράμετρο. Καθώς γίνεται χρήση δυαδικού συστήματος στην συνέχεια της εργασίας, ο συνολικός αριθμός διαφορετικών τιμών που μπορεί να πάρει η κάθε παράμετρος ορίζεται από τον συνολικό αριθμό bit που διατίθενται για την αναπαράσταση των αριθμών, έστω nb . Το σύνολο τιμών για την εκάστοτε παράμετρο ορίζεται ως:

$$ll: \frac{1}{2^{nb}-1} : ul,$$

όπου ll το κάτω όριο (lower limit) των ορίων και ul το άνω όριο (upper limit) των ορίων για τις τιμές της εκάστοτε παραμέτρου. Στην παρούσα εργασία, για λόγους πολυπλοκότητας χρησιμοποιούνται 5 bit για την αναπαράσταση του εκάστοτε αριθμού, οπότε και το σύνολο των δυνατών τιμών της εκάστοτε παραμέτρου αποτελείται από $2^5=32$ διαφορετικές τιμές.

Βήμα 1 – Αρχικοποίηση Πληθυσμού: Για κάθε γενετικό αλγόριθμο βασικό στάδιο αποτελεί η δημιουργία του αρχικού πληθυσμού με βάση τον οποίο θα γίνει και μετέπειτα η εξέλιξη. Το ιδανικό είναι, εφόσον είναι εφικτό, να παραχθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ των παραμέτρων έτσι ώστε ο πληθυσμός να καλύπτει κάθε πιθανή δυνατή περίπτωση. Στην εργασία στόχος είναι η προσέγγιση της

συνάρτησης f με έναν γραμμικό συνδυασμό το πολύ 15 γκαουσιανών συναρτήσεων. Όπως ήδη αναφέρθηκε κάθε γκαουσιανή έχει 5 παραμέτρους με την κάθε μία να μπορεί να λάβει 32 διαφορετικές τιμές. Συνεπώς, για κάθε γκαουσιανή οι συνολικοί διαφορετικοί συνδυασμοί παραμέτρων είναι 32^5 . Φαίνεται λοιπόν ότι, συνολικά, για τον γραμμικό συνδυασμό όλων των γκαουσιανών είναι αδύνατος ο υπολογισμός όλων των διαφορετικών δυνατών συνδυασμών μεταξύ των παραμέτρων. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται ελαφρώς διαφορετική στρατηγική. Δημιουργείται εξ' αρχής το σύνολο όλων των δυνατών συνδυασμών παραμέτρων για μία γκαουσιανή και γίνεται τυχαία επιλογή πεντάδων με στόχο, αρχικά, την δημιουργία χρωμοσωμάτων και έπειτα τη δημιουργία του πληθυσμού. Κάθε χρωμόσωμα αποτελεί ένα δείγμα του συνολικού πληθυσμού και αποτελείται από ng πεντάδες παραμέτρων, όπου ng είναι ο αριθμός των γκαουσιανών που χρησιμοποιούνται. Ο συνολικός πληθυσμός αποτελείται εν τέλη από ένα προκαθορισμένο αριθμό χρωμοσωμάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες για την αρχικοποίηση του πληθυσμού παρατίθενται στην επόμενη ενότητα.

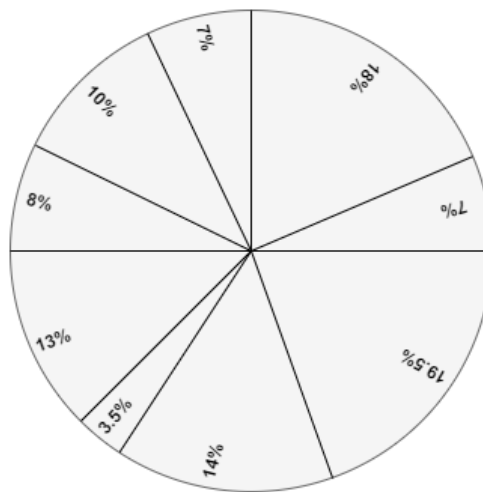
Βήμα 2 – Αξιολόγηση Γενιάς: Ο αρχικός πληθυσμός αποτελεί την αρχική γενιά από την οποία και έπειτα ξεκινάει η εξέλιξη. Ο αρχικός πληθυσμός όπως και κάθε γενιά οφείλει να δέχεται αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, γίνεται αξιολόγηση της προσέγγισης κάθε χρωμοσώματος της γενιάς ως προς την συνάρτηση αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί το αν είναι κατάλληλη ώρα για να γίνει τερματισμός του αλγορίθμου, έχει επιτευχθεί συνεπώς κάποια επιθυμητή ακρίβεια, καθώς και για να γίνει σε μετέπειτα βήμα η επιλογή των ισχυρότερων χρωμοσωμάτων. Στη συγκεκριμένη εργασία, για την αξιολόγηση της προσέγγισης χρησιμοποιείται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Squared Error – MSE). Στο βήμα αυτό ελέγχεται κατά πόσο έχει ξεπερασθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων πάνω από τις οποίες ο αλγόριθμος καταλήγει σε εξαναγκασμένο τερματισμό ή κατά πόσο έχει επιτευχθεί κάποιο συγκεκριμένο όριο επιθυμητής ακρίβειας προσέγγισης.

Βήμα 3 – Επιλογή Δυνατών Χρωμοσωμάτων: Το επόμενο στάδιο ενός γενετικού αλγορίθμου είναι η προετοιμασία της επόμενης γενιάς χρωμοσωμάτων. Αυτό γίνεται με μία τυχαιοκρατική μέθοδο που επιλέγει τα γονίδια (χρωμοσώματα) εκείνα που ως επί το πλείστον επιτυγχάνουν το μικρότερο σφάλμα προσέγγισης ως προς τη συνάρτηση f . Οι μέθοδοι μπορεί να είναι δύο, είτε η επιλογή ρουλέτας (Roulette Wheel Selection) είτε η επιλογή με βάση τουρνουά (Tournament Selection). Για λόγους ευκολίας και πολυπλοκότητας, στην παρούσα εργασία υλοποιείται η επιλογή ρουλέτας. Ουσιαστικά, ανάλογα με το σφάλμα προσέγγισης που επιτυγχάνει το εκάστοτε χρωμόσωμα, του καταλογίζεται και από ένα βάρος. Συνολικά, τα βάρη όλων των χρωμοσωμάτων αθροίζουν μονάδα και όσο μεγαλύτερο βάρος επωμίζεται ένα χρωμόσωμα τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να επιλεγεί. Τα βάρη είναι αντιστρόφως ανάλογα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Συγκεκριμένα, ο τύπος υπολογισμού του βάρους κάθε χρωμοσώματος δίνεται από την σχέση:

$$W_{chr,i} = \frac{\frac{1}{MSE_{chr,i}}}{\sum_j \frac{1}{MSE_{chr,j}}},$$

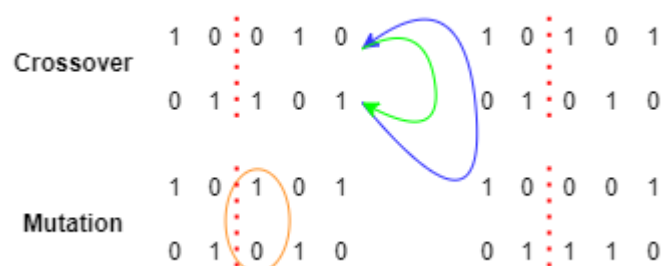
όπου ως *chr* υποδηλώνεται το χρωμόσωμα. Πρακτικά, όσο μικρότερο είναι το σφάλμα προσέγγισης, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του εκάστοτε χρωμοσώματος. Τα βάρη είναι κανονικοποιημένα και εκφράζουν πιθανότητα επιλογής. Από το σημείο αυτό και έπειτα εκτελείται μία διαδικασία ψευδοτυχαίας επιλογής, με μορφή ρουλέτας, ανάλογα με τα βάρη που έχουν καταλογιστεί στο εκάστοτε χρωμόσωμα. Ένα παράδειγμα μίας τέτοιας επιλογής παρουσιάζεται στο *Διάγραμμα 3*, όπου φαίνεται πως ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια που καταλαμβάνει το εκάστοτε κομμάτι της “ρουλέτας” τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να επιλεγθεί.

Διάγραμμα 3: Παράδειγμα Επιλογής Ρουλέτας (Roulette Wheel Selection)

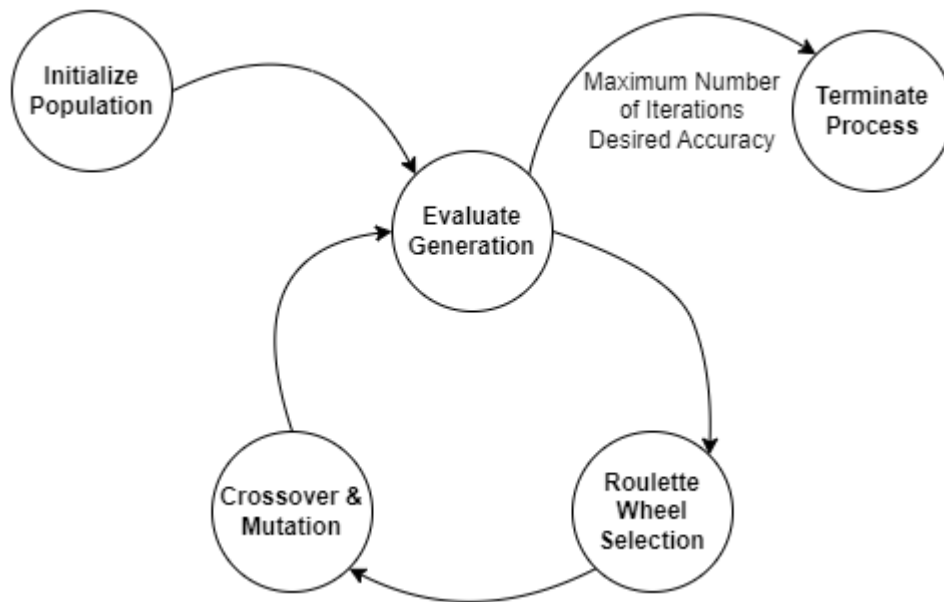


Βήμα 4 – Εξέλιξη Γενιάς: Επόμενο και τελευταίο στάδιο είναι η προσπάθεια εξέλιξης της εκάστοτε γενιάς. Αυτή γίνεται με δύο διαδοχικές διαδικασίες επονομαζόμενες ως *crossover* και *mutation*, οι οποίες διενεργούνται σε δυαδικό επίπεδο. Το *crossover* είναι μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία δύο δυαδικές λέξεις αλλάζουν εξ' ολοκλήρου ένα κομμάτι τους ξεκινώντας από το *LSB* (Least Significant Bit) και καταλήγοντας σε ένα *bit* μεγαλύτερης σημαντικότητας. Το *mutation* είναι μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία σε μία δυαδική λέξη αλλάζει τυχαία ένα *bit* και αντικαθίσταται από το δυαδικό του συμπλήρωμα. Προφανώς το *bit* αλλαγής δεν είναι το *MSB* (Most Significant Bit) και δεν βρίσκεται, ενδεχομένως, πολύ κοντά του. Στην συγκεκριμένη εργασία έχουν επιλεγθεί 5 *bit* για την αναπαράσταση αριθμών οπότε

Διάγραμμα 4: Παράδειγμα Crossover & Mutation



Διάγραμμα 5: Λειτουργία Γενετικού Αλγορίθμου



για την διαδικασία του crossover και του mutation έχει θεωρηθεί πως τα δύο σημαντικότερα bit (4^ο και 3^ο) μένουν ανέγγιχτα. Το crossover γίνεται μεταξύ των τριών LSB της κάθε λέξης ενώ για το mutation επιλέγεται κάθε φορά τυχαία ένα εκ των τριών LSB ώστε να παρθεί εν τέλη το δυαδικό του συμπλήρωμα του. Στο σημείο αυτό να τονισθεί πως το crossover πραγματοποιείται μεταξύ των τιμών μίας συγκεκριμένης παραμέτρου κατά μήκος όλων των υπάρχοντων χρωμοσωμάτων. Ένα συνοπτικό, έμπρακτο παράδειγμα για το crossover και το mutation παρουσιάζεται στο *Διάγραμμα 4*.

Με το βήμα 4 ολοκληρώνεται πρακτικά η διαδικασία παραγωγής της νέα γενιάς χρωμοσωμάτων και επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία της αξιολόγησης, της επιλογής και της εξέλιξης έως ότου να κριθεί πως είναι ώρα του αλγορίθμου να τερματιστεί. Αυτό γίνεται είτε αφού έχει παρέλθει ένας μεγάλος αριθμός επαναλήψεων, οπότε και θεωρείται ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω θετική εξέλιξη των γενεών, είτε αφού έχει επιτευχθεί ένα επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας. Στο *Διάγραμμα 5* παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία λειτουργίας του αλγορίθμου.

Στρατηγική Προσέγγισης Προβλήματος

Το προς εξέταση πρόβλημα απαιτεί τον προσδιορισμό $5 \cdot ng$ παραμέτρων, όπου ng είναι ο αριθμός των γκαουσσιανών συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται. Κάθε παράμετρος, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, μπορεί να πάρει 2^5 διαφορετικές τιμές, καθώς χρησιμοποιούνται 5 bit για την αναπαράσταση των αριθμών στο στάδιο του crossover και του mutation. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως ο συνολικός αριθμός όλων των πιθανών τιμών των παραμέτρων για μία πεντάδα παραμέτρων είναι 2^{25} και συνεπώς για το άθροισμα των γκαουσσιανών πολύ μεγαλύτερος. Συνεπώς η αρχικοποίηση του πληθυσμού με όλα τα δείγματα, χρωμοσώματα, κρίνεται υπολογιστικά αδύνατος. Για αυτό τον λόγο ακολουθείται μία ιδιαίτερη στρατηγική η οποία αναλύεται παρακάτω.

Αρχικά, γίνεται τυχαία αρχικοποίηση του πληθυσμού με 500 χρωμοσώματα και ακολουθείται γενετική στρατηγική μέχρι να επιτευχθεί επιθυμητή ακρίβεια της τάξης του 0.08. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 100 φορές παράγοντας με αυτόν το τρόπο 100 νέα, “επίλεκτα” χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα αυτά χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν μία καινούργια “υπέρ-γενιά” από 500 χρωμοσώματα μέσω τυχαίας επιλογής με επανάθεση. Από αυτή την καινούργια γενιά επίλεκτων χρωμοσωμάτων ξεκινάει ένας νέος κύκλος 500 επαναλήψεων από τον οποίο και επιλέγεται το τελικό χρωμόσωμα, μετά από εξέλιξη και μετάλλαξη των αρχικών χρωμοσωμάτων, το οποίο θεωρείται πως επιτυγχάνει το μικρότερο δυνατό σφάλμα προσέγγισης.

Στα αποτελέσματα που παρατίθενται παρακάτω παρουσιάζονται η απόδοση του ισχυρότερου χρωμοσώματος μεταξύ όλων των αρχικών αρχικοποιήσεων πληθυσμών καθώς και η απόδοση του τελικού χρωμοσώματος που προκύπτει από την εξέλιξη της υπέρ-γενιάς. Παρακάτω, οι 100 πρωταρχικές αρχικοποιήσεις πληθυσμού χαρακτηρίζονται ως “Initial Population” ενώ η υπέρ-γενιά των 500 χρωμοσωμάτων ως “Ultimate Population”.

Το σφάλμα προσέγγισης για την διαδικασία της εύρεσης της συνάρτησης υπολογίζεται από για ένα σύνολο τιμών (u_1, u_2) το οποίο ορίζεται ως εξής:

$$u_1 = -1:0.01:2, u_2 = -2:0.01:1, [u_{1,grid}, u_{2,grid}] = meshgrid(u_1, u_2).$$

Για να γίνει όμως ο έλεγχος καλής προσέγγισης ζητείται να υπολογιστεί το MSE με χρήση διαφορετικών σημείων από εκείνα που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της προσεγγιστικής επιφάνειας. Για αυτό τον λόγο ορίζονται εκ νέου σημεία ελέγχου ως εξής:

$$u_1 = -0.995:0.01:1.995, u_2 = -1.995:0.01:0.995, [u_{1,grid}, u_{2,grid}] = meshgrid(u_1, u_2).$$

Για την δημιουργία της επιφάνειας προσέγγισης ελέγχονται 301^2 σημεία ενώ για τον τελικό έλεγχο της επιφάνειας αυτής χρησιμοποιούνται 300^2 σημεία.

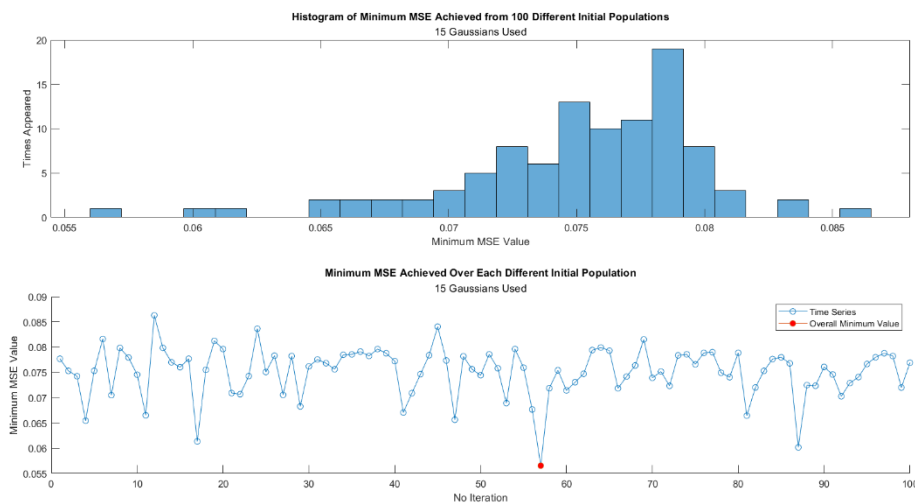
15 Γκαουσιανές

Η όλη διαδικασία ακολουθεί την στρατηγική που αναλύεται στην ενότητα “Στρατηγική Προσέγγισης Προβλήματος”. Εφόσον οι γκαουσιανές είναι 15 στον αριθμό οι προς υπολογισμό παράμετροι είναι 75.

Initial Population:

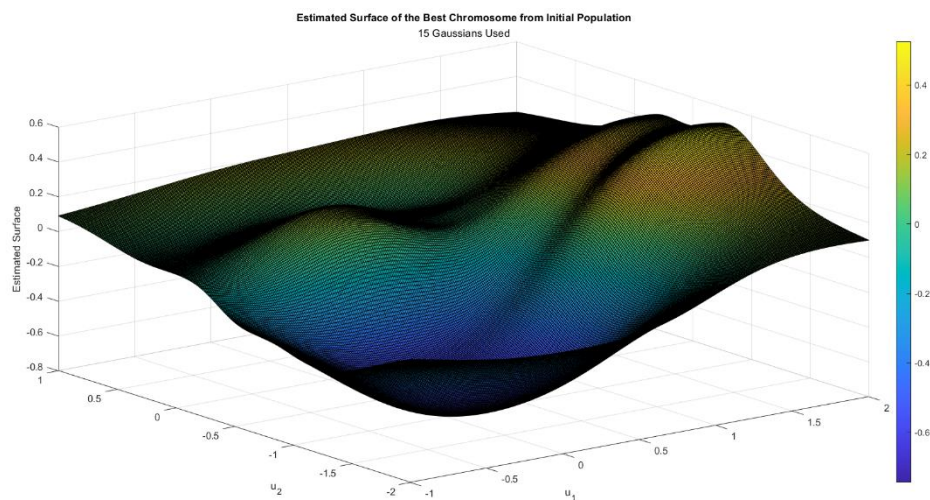
Ξεκινώντας, το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα που επιτυγχάνεται σε κάθε ξεχωριστή επαναληπτική διαδικασία καθώς και η διασπορά των τιμών του παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6.

Διάγραμμα 6: 15 Γκαουσιανές – Καταμερισμός του Ελάχιστου MSE για Κάθε Επαναληπτική Διαδικασία – Initial Population

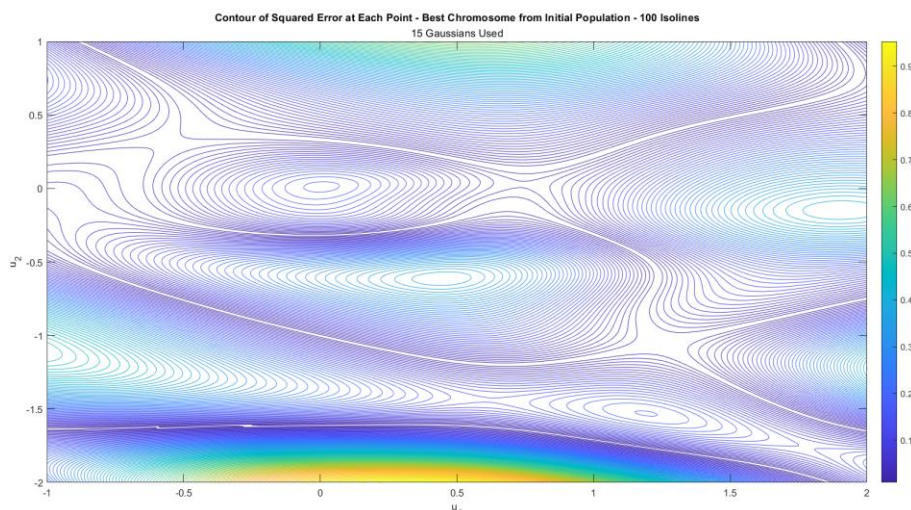


Από την παραπάνω διαδικασία επιλέγεται το χρωμόσωμα για το οποίο επιτεύχθηκε το ελάχιστο MSE, συγκεκριμένα ίσο με 0.05654. Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη από αυτό επιφάνεια.

Διάγραμμα 7: 15 Γκαουσιανές – Εκτίμηση Επιφάνειας Καλύτερου Χρωμοσώματος των 100 Επαναληπτικών Διαδικασιών – Initial Population



Διάγραμμα 8: 15 Γκαουσιανές – Διαφορά Πραγματικής και Εκτιμώμενης Επιφάνειας – Initial Population



Παράλληλα, υπολογίζεται η διαφορά των δύο επιφανειών, πραγματικής επιφάνειας αξιολόγησης και εκτιμώμενης επιφάνειας, και παρουσιάζεται κατοπτρικά στο Διάγραμμα 8.

Τέλος, γίνεται έλεγχος της ποιότητας προσέγγισης της επιφάνειας αξιολόγησης με χρήση διαφορετικού συνόλου δεδομένων από ότι γίνεται ο υπολογισμός της. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την διαδικασία αυτή είναι παραπλήσιο με το αρχικό. Συγκεκριμένα, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα υπολογίζεται ίσο με 0.05566.

Οι τιμές των παραμέτρων για τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 1 με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

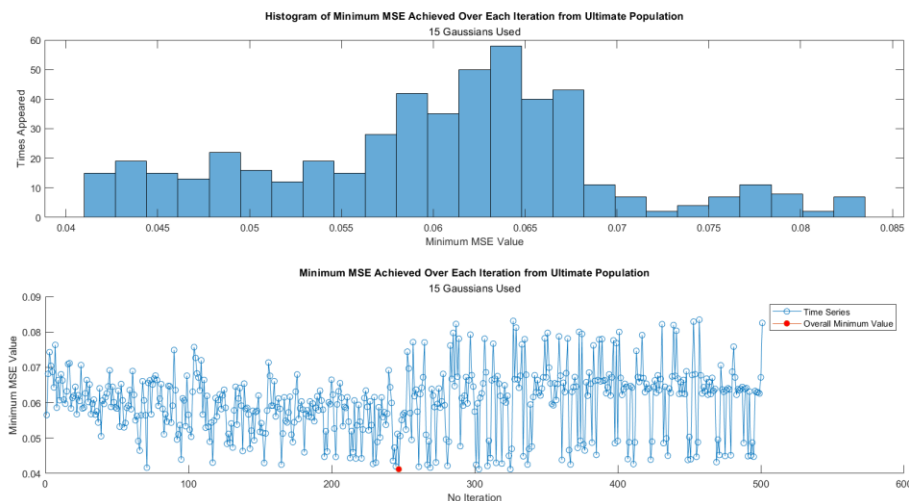
Πίνακας 1: 15 Γκαουσιανές – Τιμές Παραμέτρων Καλύτερου Χρωμοσώματος – Initial Population

	mean ₁	mean ₂	sigma ₁	sigma ₂	const
g₁	0.8710	-0.0645	0.6348	0.5868	-0.2258
g₂	0	-0.5806	0.8752	0.8752	-0.6774
g₃	0.9355	-0.5161	1.4519	0.2023	-0.2903
g₄	0.7419	-0.1935	1.0674	0.8752	0.2258
g₅	0.5484	-0.3548	0.9232	1.1155	0.5484
g₆	0.9677	-0.0968	0.5868	0.8752	-0.0968
g₇	0.7419	-0.5806	1.5	0.3945	0.6129
g₈	0.6774	-0.9677	0.3945	0.8271	-0.2258
g₉	0.2903	-0.0968	0.4426	0.1061	-0.0968
g₁₀	0	-0.8065	0.7790	0.7310	-0.8710
g₁₁	0.9032	-0.7097	0.7790	0.3945	0.0968
g₁₂	0.6452	-0.1290	1.3558	1.4039	0.3548
g₁₃	0.0645	-0.1290	0.5358	0.2984	0.6774
g₁₄	0.7742	-0.2903	1.1155	1.0194	-0.0323
g₁₅	0.6126	-0.3548	0.8752	0.9713	-0.4194

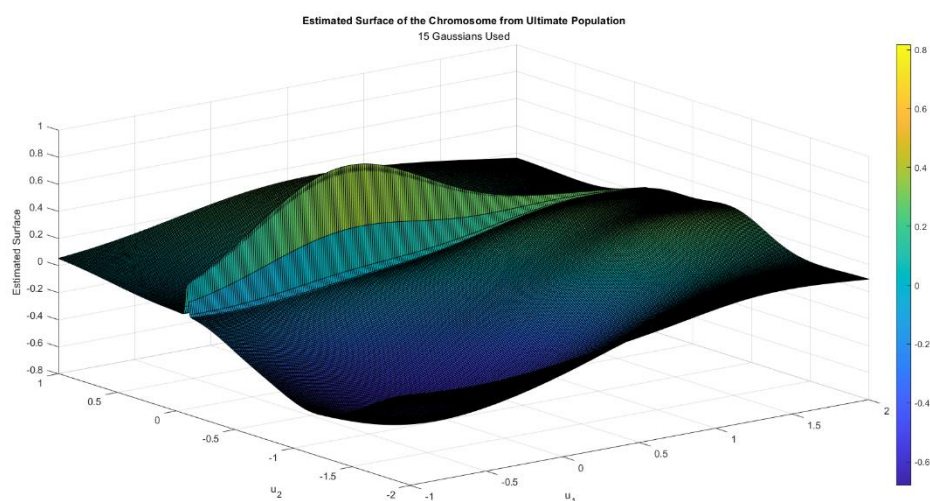
Ultimate Population:

Η διαδικασία μετά το πέρας των 500 επαναλήψεων καταλήγει σε ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα της τάξης του 0.04120. Η διασπορά των τιμών του MSE καθ' όλη την διάρκεια των επαναλήψεων παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 9**. Η προσεγγιστική επιφάνεια που δημιουργείται παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 10**.

Διάγραμμα 9: 15 Γκαουσιανές – Καταμερισμός του Ελάχιστου MSE για Κάθε Επαναληπτική Διαδικασία – Ultimate Population



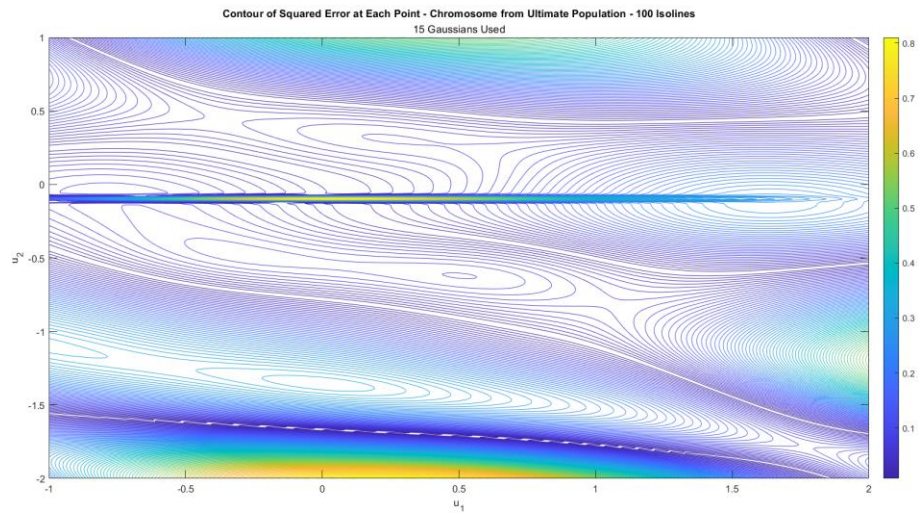
Διάγραμμα 10: 15 Γκαουσιανές - Εκτίμηση Επιφάνειας Χρωμοσώματος – Ultimate Population



Ταυτόχρονα, υπολογίζεται η διαφορά των δύο επιφανειών, της πραγματικής επιφάνειας αξιολόγησης και της εκτιμώμενης από τον αλγόριθμο επιφάνειας, και παρουσιάζεται κατοπτρικά στο **Διάγραμμα 11**.

Τέλος, για τον έλεγχο της ποιότητας προσέγγισης της επιφάνειας αξιολόγησης χρησιμοποιείται το διαφορετικό σύνολο δεδομένων όπως αυτό ορίζεται στη προηγούμενη ενότητα. Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα που προκύπτει από την διαδικασία αυτή ίσο με 0.04052.

Διάγραμμα 11: 15 Γκαουσιανές – Διαφορά Πραγματικής και Εκτιμώμενης Επιφάνειας – Ultimate Population



Οι τιμές των παραμέτρων για τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 2 με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

Πίνακας 2: 15 Γκαουσιανές – Τιμές Παραμέτρων Χρωμοσώματος – Ultimate Population

	mean₁	mean₂	sigma₁	sigma₂	const
g₁	0.9032	-0.1290	0.5387	0.6829	0.0323
g₂	0.0323	-0.7419	0.9232	1.0194	-0.6129
g₃	0.8387	-0.5484	1.3558	0.2503	-0.3548
g₄	0.5161	-0.1290	1.1155	0.9232	0.0323
g₅	0.6774	-0.4839	0.7790	1.1155	0.8710
g₆	0.9677	-0.0968	0.6348	0.7790	-0.2903
g₇	0.6774	-0.6129	1.4039	0.3945	0.8065
g₈	0.6774	-0.9677	0.4426	0.9713	-0.1613
g₉	0.3226	0	0.4906	0.2023	-0.0968
g₁₀	0.0323	-1	1.0194	0.4906	-0.8065
g₁₁	0.9032	-0.6129	1.0194	0.4906	0.0968
g₁₂	0.7097	-0.1290	1.1635	1.5	0.4839
g₁₃	0	-0.0968	0.6348	0.0100	0.8710
g₁₄	0.8710	-0.4194	1.1155	0.8752	-0.3548
g₁₅	0.6774	-0.4516	0.8271	0.9713	-0.2903

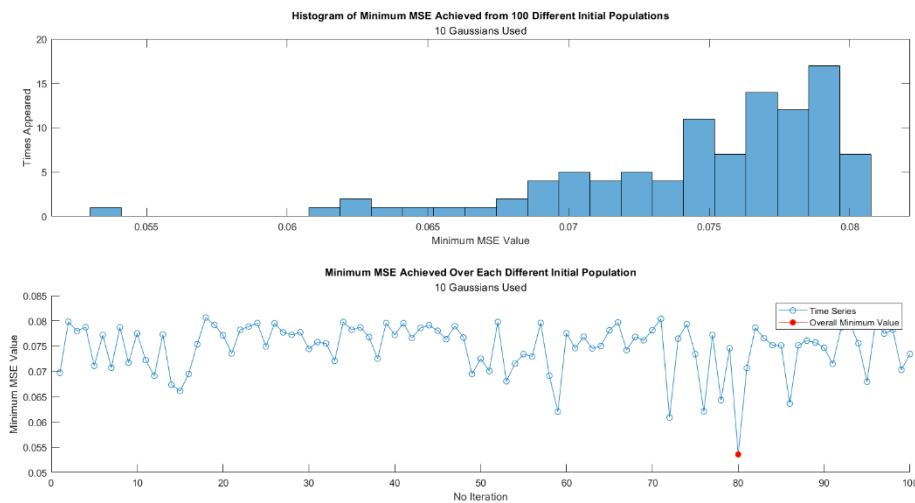
10 Γκαουσιανές

Η όλη διαδικασία ακολουθεί την στρατηγική που αναλύεται στην ενότητα “Στρατηγική Προσέγγισης Προβλήματος”. Εφόσον οι γκαουσιανές είναι 10 στον αριθμό οι προς υπολογισμό παράμετροι είναι 50.

Initial Population:

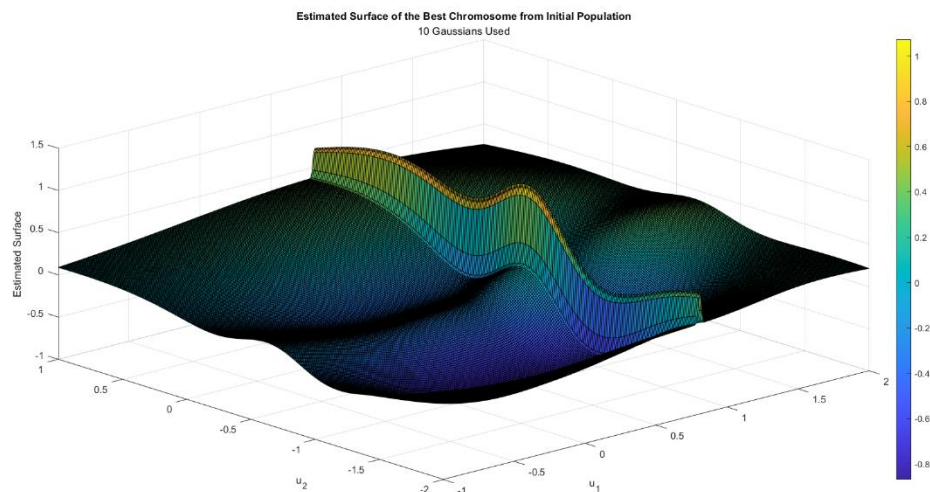
Για αρχή, στο Διάγραμμα 12 παρουσιάζεται η κατανομή του ελάχιστου τετραγωνικού σφάλματος που επιτυγχάνεται για την εκάστοτε επαναληπτική διαδικασία του αρχικού πληθυσμού.

Διάγραμμα 12: 10 Γκαουσιανές – Καταμερισμός του Ελάχιστου MSE για Κάθε Επαναληπτική Διαδικασία – Initial Population

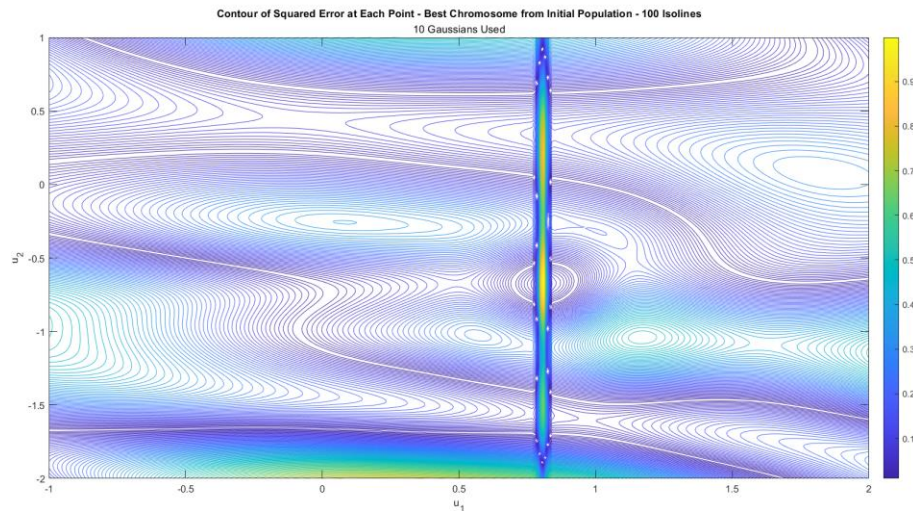


Από την παραπάνω διαδικασία επιλέγεται το χρωμόσωμα για το οποίο επιτυγχάνεται το ελάχιστο MSE και για αυτό παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 13 η εκτιμώμενη προσεγγιστική επιφάνεια. Το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα που επιτυγχάνεται στο στάδιο αυτό είναι ίσο με 0.05357.

Διάγραμμα 13: 10 Γκαουσιανές – Εκτίμηση Επιφάνειας Καλύτερου Χρωμοσώματος των 100 Επαναληπτικών Διαδικασιών – Initial Population



Διάγραμμα 14: 10 Γκαουσιανές – Διαφορά Πραγματικής και Εκτιμώμενης Επιφάνειας – Initial Population



Στο Διάγραμμα 14 παρουσιάζεται, σε κατοπτρικό επίπεδο, η διαφορά των δύο επιφανειών, εκτιμώμενης και πραγματικής.

Όσον αφορά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων για την ποιότητα της προσέγγισης της επιφάνειας αξιολόγησης με χρήση διαφορετικού συνόλου δεδομένων, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα που προκύπτει είναι ίσο με 0.053046.

Οι τιμές των παραμέτρων για τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 3 με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

Πίνακας 3: 10 Γκαουσιανές – Τιμές Παραμέτρων Καλύτερου Χρωμοσώματος – Initial Population

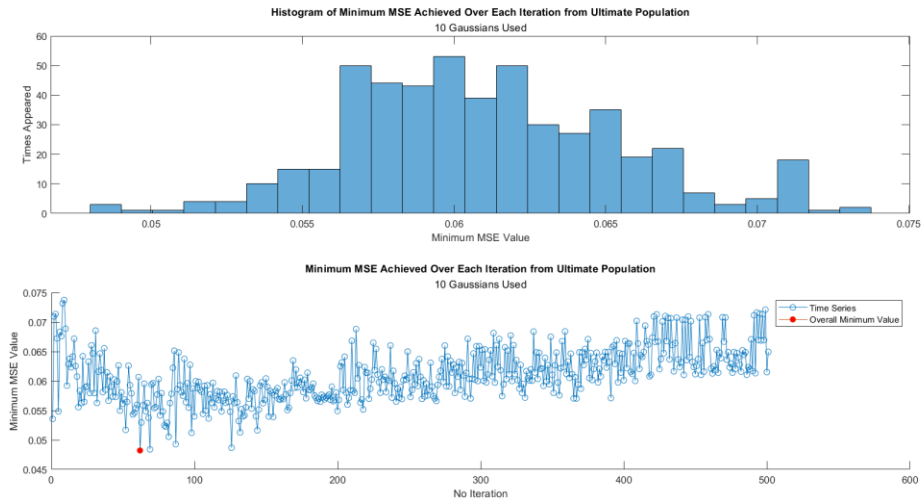
	mean ₁	mean ₂	sigma ₁	sigma ₂	const
g₁	0.7097	-0.3226	0.9713	0.9713	-0.4194
g₂	0.4839	-0.8065	0.9232	0.6348	-0.9355
g₃	0.8065	-0.2258	1.0674	1.4039	0.5484
g₄	0	-0.9355	0.7790	0.6348	-0.7419
g₅	0.8387	-0.7742	0.1542	0.2984	0.4194
g₆	1	-0.9032	0.3465	0.6348	-0.4194
g₇	1	-0.9032	0.8271	1.4519	0.0968
g₈	0.8065	-0.5161	0.0100	1.0674	1
g₉	0.2903	-0.6774	1.0194	0.2503	0.8065
g₁₀	1	-0.5806	1.2116	1.1155	0.4194

Ultimate Population:

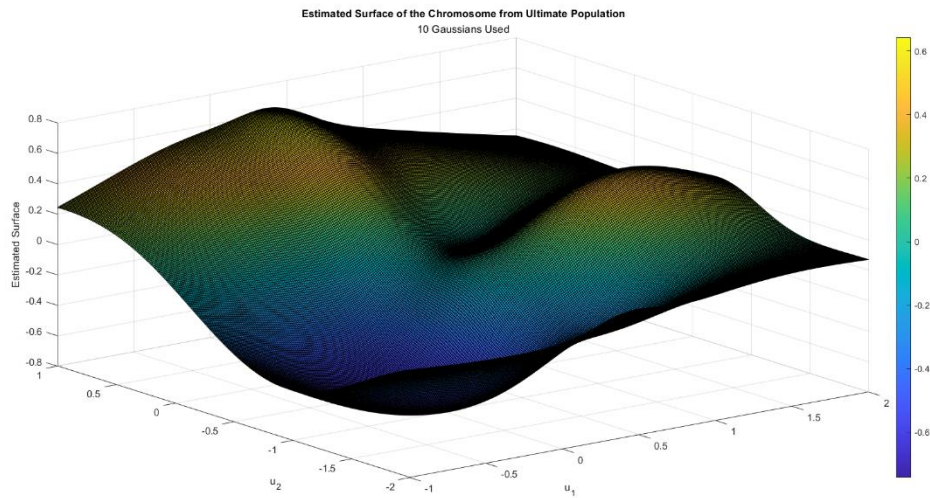
Για το σύνολο των “επίλεκτων” χρωμοσωμάτων η διαδικασία μετά από 500 επαναλήψεις πετυχαίνει ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα της τάξης του 0.048225. Η διασπορά των τιμών του MSE καθ’ όλη την διάρκεια των επαναλήψεων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 15. Η προσεγγιστική επιφάνεια που δημιουργείται παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 16.

Σε επόμενο στάδιο υπολογίζεται η διαφορά των δύο επιφανειών, της πραγματικής επιφάνειας αξιολόγησης και της εκτιμώμενης επιφάνειας. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται κατοπτρικά στο Διάγραμμα 17.

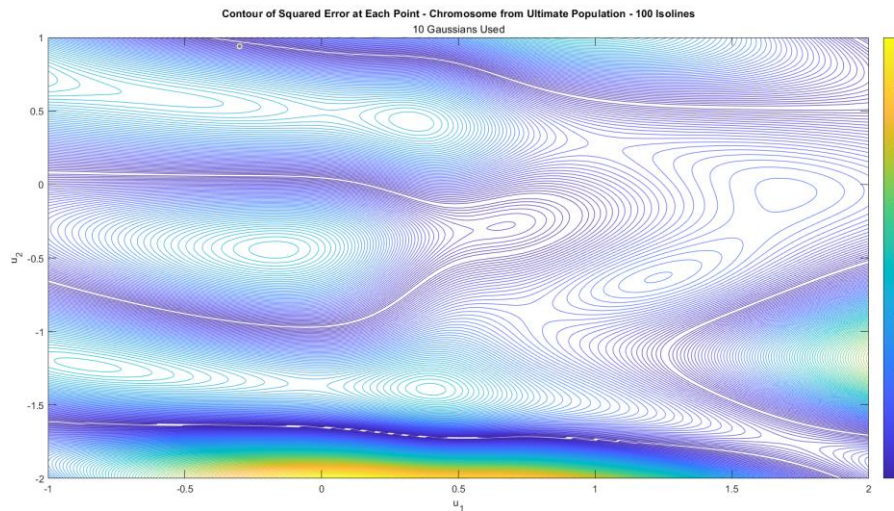
Διάγραμμα 15: 10 Γκαουσιανές – Καταμερισμός του Ελάχιστου MSE για Κάθε Επαναληπτική Διαδικασία – Ultimate Population



Διάγραμμα 16: 10 Γκαουσιανές - Εκτίμηση Επιφάνειας Χρωμοσώματος – Ultimate Population



Διάγραμμα 17: 10 Γκαουσιανές – Διαφορά Πραγματικής και Εκτιμώμενης Επιφάνειας – Ultimate Population



Για τον έλεγχο της ποιότητας προσέγγισης της επιφάνειας αξιολόγησης με χρήση διαφορετικού συνόλου δεδομένων, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προκύπτει ίσο με 0.04772.

Οι τιμές των παραμέτρων για τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 4 με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

Πίνακας 4: 10 Γκαουσιανές – Τιμές Παραμέτρων Καλύτερου Χρωμοσώματος – Ultimate Population

	mean₁	mean₂	sigma₁	sigma₂	const
g₁	0.0645	−0.0968	0.9232	1.3558	0.3548
g₂	0.9677	−0.1935	1.1155	1.2116	−0.1613
g₃	0.0645	−0.8710	0.9232	0.3465	−0.0323
g₄	0.4194	−0.4516	0.2023	1.4519	0.1613
g₅	0.6774	−0.3548	1.1155	1.4519	0.4194
g₆	0	−0.8710	0.9713	0.7790	−1
g₇	0.51661	−0.0645	0.8752	1.3077	0.6129
g₈	0.7742	−0.0645	0.6348	1.0674	−0.4194
g₉	0.9032	−0.7419	0.7310	0.3465	0.8065
g₁₀	0.1935	−0.7419	0.7790	0.7310	−0.8065

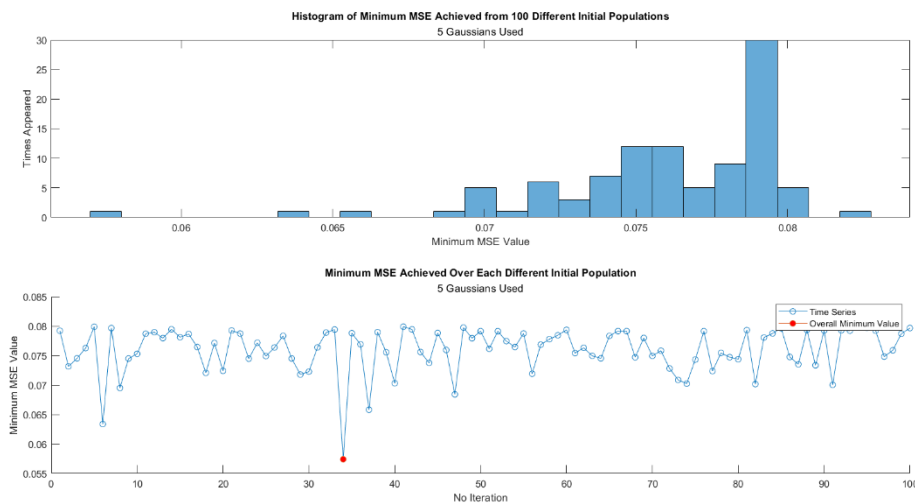
5 Γκαουσιανές

Η όλη διαδικασία ακολουθεί την στρατηγική που αναλύεται στην ενότητα “Στρατηγική Προσέγγισης Προβλήματος”. Εφόσον οι γκαουσιανές είναι 5 στον αριθμό οι προς υπολογισμό παράμετροι είναι 25.

Initial Population:

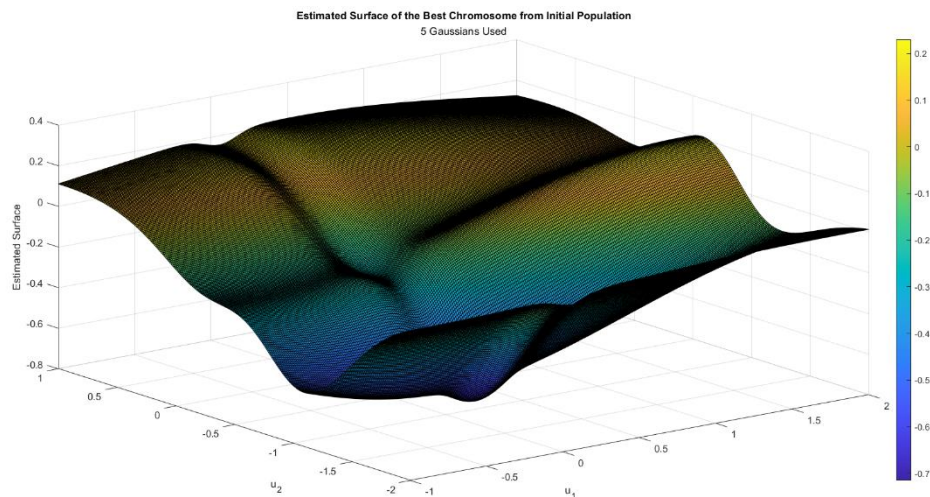
Για αρχή, στο Διάγραμμα 18 παρουσιάζεται η διασπορά του ελάχιστου τετραγωνικού σφάλματος για την εκάστοτε επαναληπτική διαδικασία του αρχικού πληθυσμού.

Διάγραμμα 18: 5 Γκαουσιανές – Καταμερισμός του Ελάχιστου MSE για Κάθε Επαναληπτική Διαδικασία – Initial Population

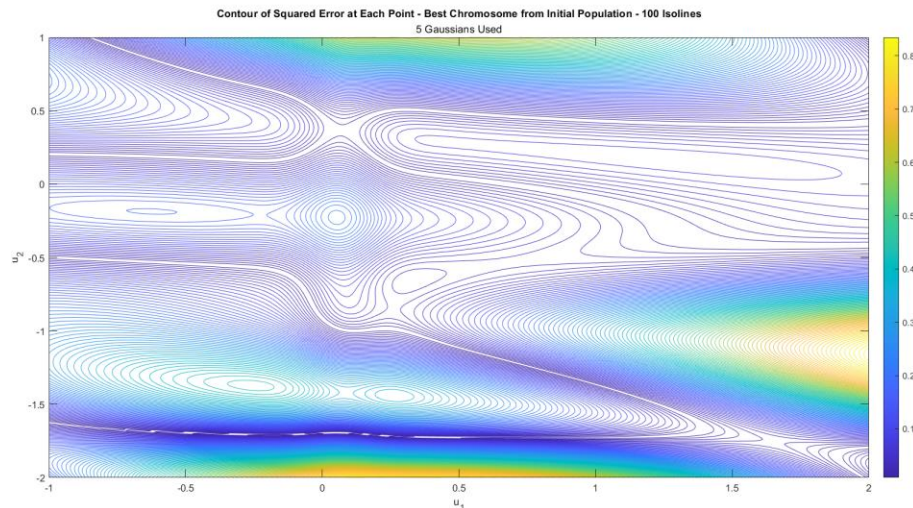


Από την παραπάνω διαδικασία επιλέγεται το χρωμόσωμα για το οποίο επιτυγχάνεται το ελάχιστο MSE. Χρησιμοποιώντας το χρωμόσωμα αυτό υπολογίζεται η εκτιμώμενη προσεγγιστική επιφάνεια της επιφάνειας αξιολόγησης, η οποία και παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 19. Το ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα που επιτυγχάνεται στο επίπεδο αυτό είναι ίσο με 0.057411.

Διάγραμμα 19: 5 Γκαουσιανές – Εκτίμηση Επιφάνειας Καλύτερου Χρωμοσώματος των 100 Επαναληπτικών Διαδικασιών – Initial Population



Διάγραμμα 20: 5 Γκαουσιανές – Διαφορά Πραγματικής και Εκτιμώμενης Επιφάνειας – Initial Population



Στο Διάγραμμα 20 παρουσιάζεται, σε κατοπτρικό επίπεδο, η διαφορά των δύο επιφανειών, εκτιμώμενης και πραγματικής.

Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα που προκύπτει από τον έλεγχο της ακρίβειας της προσεγγιστικής επιφάνειας είναι ίσο με 0.05665.

Οι τιμές των παραμέτρων από τις οποίες πηγάζουν τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 5 με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

Πίνακας 5: 5 Γκαουσιανές – Τιμές Παραμέτρων Καλύτερου Χρωμοσώματος – Initial Population

	mean₁	mean₂	sigma₁	sigma₂	const
g₁	0.4839	-0.2903	1.3558	1.3558	0.4194
g₂	0.0323	-0.8065	1.5	0.8271	-0.4839
g₃	0.5484	-0.6452	1.4519	0.2984	0.7419
g₄	0.0968	-0.8065	1.2597	0.4906	-0.8710
g₅	0.0645	-0.4194	0.1061	1.3077	-0.0968

Ultimate Population:

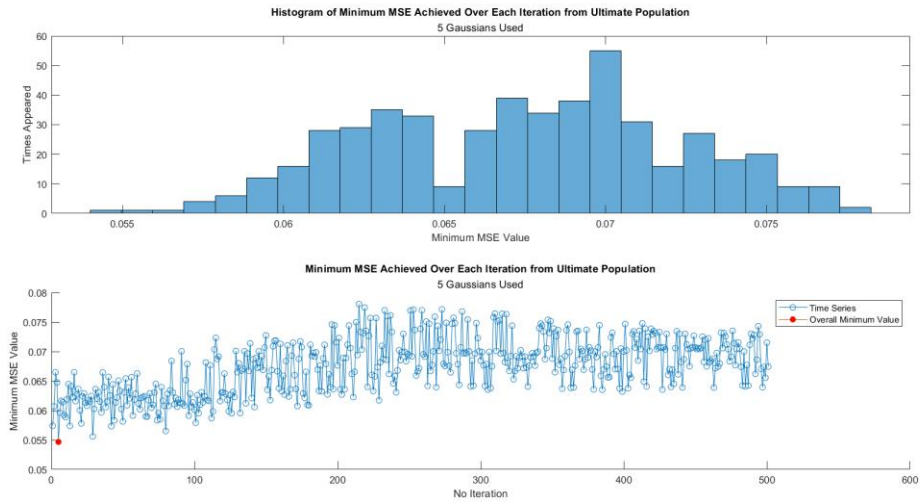
Για το σύνολο των επίλεκτων χρωμοσωμάτων η διαδικασία μετά από τις 500 επαναλήψεις επιτυγχάνει ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα της τάξης του 0.05467. Η διασπορά των τιμών του MSE κατά μήκος των επαναλήψεων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 21. Η προσεγγιστική επιφάνεια που δημιουργείται παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 22.

Η διαφορά των δύο επιφανειών, πραγματικής και επιφάνειας αξιολόγησης, παρουσιάζεται κατοπτρικά στο Διάγραμμα 23.

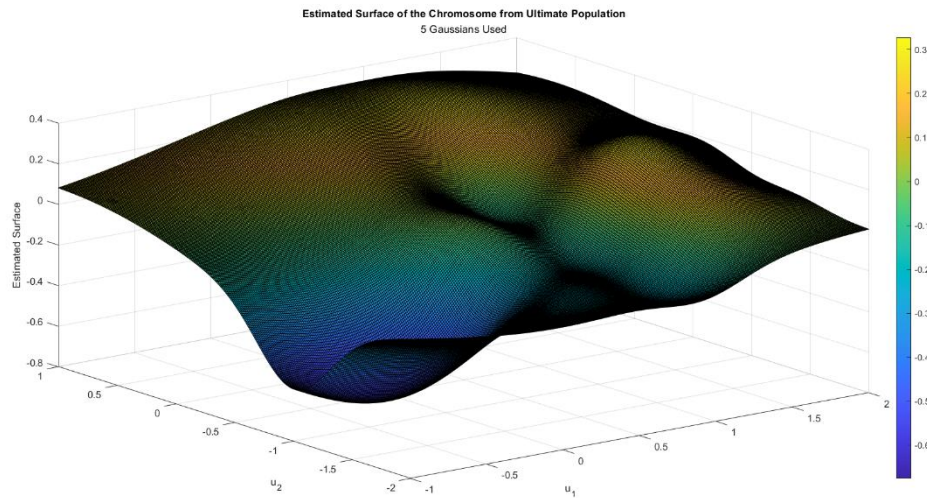
Για την αξιολόγηση της ποιότητας προσέγγισης με χρήση διαφορετικού συνόλου δεδομένων, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προκύπτει ίσο με 0.053678.

Οι τιμές των παραμέτρων για τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 6 με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

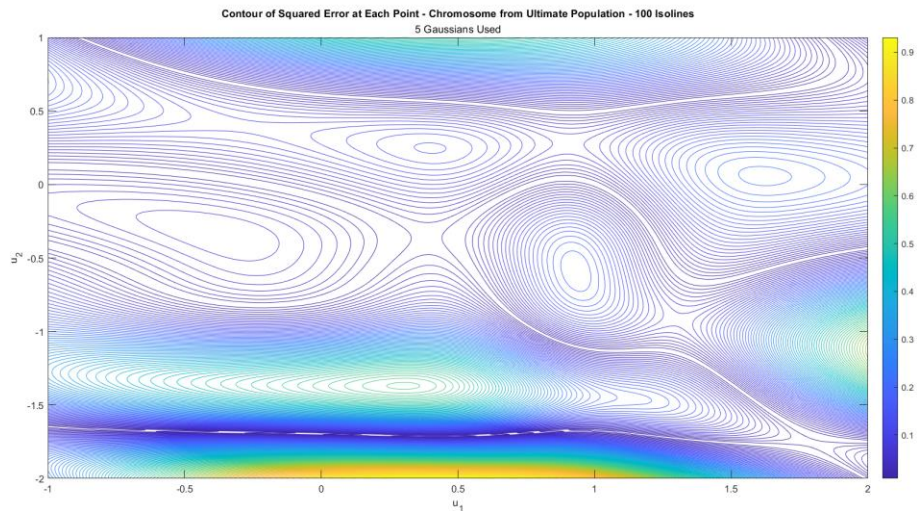
Διάγραμμα 21: 5 Γκαουσιανές – Καταμερισμός του Ελάχιστου MSE για Κάθε Επαναληπτική Διαδικασία – Ultimate Population



Διάγραμμα 22: 5 Γκαουσιανές - Εκτίμηση Επιφάνειας Χρωμοσώματος – Ultimate Population



Διάγραμμα 23: 5 Γκαουσιανές – Διαφορά Πραγματικής και Εκτιμώμενης Επιφάνειας – Ultimate Population



Πίνακας 6: 5 Γκαουσιανές – Τιμές Παραμέτρων Καλύτερου Χρωμοσώματος – Initial Population

	mean₁	mean₂	sigma₁	sigma₂	const
g₁	0.4516	−0.9677	1.1155	0.9713	−0.8065
g₂	0.9355	−0.7742	0.2503	0.6829	−0.4194
g₃	0.1935	−1	1.3077	0.2984	−0.5484
g₄	0.9677	−0.9677	0.6829	0.3945	0.9355
g₅	0.8387	−0.1935	1.1635	1.4519	0.6129

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκε εξ' ολοκλήρου από το μηδέν η διαδικασία ενός γενετικού αλγορίθμου. Στόχος, μέσω μίας επαναληπτικής διαδικασίας να παραχθεί μία αρχική προσέγγιση για μία συνάρτηση και μέσω εξέλιξης και μετάλλαξης να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, να γίνει δηλαδή ακριβέστερη η αρχική προσέγγιση.

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, οι προς υπολογισμό παράμετροι είναι $5 \cdot ng$, όπου ng είναι ο αριθμός των γκαουσιανών που χρησιμοποιούνται. Για σύνολο τιμών με 32 διαφορετικές τιμές ανά παράμετρο γίνεται φανερό πως ο προσδιορισμός όλων των δυνατών συνδυασμών παραμέτρων είναι υπολογιστικά αδύνατος. Για αυτό τον λόγο ακολουθήθηκε η στρατηγική που αναλύεται στην ενότητα “Στρατηγική Προσέγγισης Προβλήματος”.

Συνολικά, στις πρωταρχικές αρχικοποιήσεις, παράχθηκαν 5000 διαφορετικά χρωμοσώματα, πολύ λιγότερα συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Βέβαια με όλες τις μεταλλάξεις που έγιναν καθ' όλη την διεξαγωγή της διαδικασίας ο αριθμός αυτός αυξήθηκε αρκετά, χωρίς όμως πάλι να φτάσει να ανταγωνιστεί το τρομακτικά μεγάλο αριθμό δυνατών συνδυασμών παραμέτρων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν πως, ενδεχομένως, υπάρχουν χρωμοσώματα, τα οποία δεν έχουν παραχθεί, τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες του προβλήματος και συνεπώς το ικανοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι περιπτώσεις για τις 15, 10 και 5 γκαουσιανές όπου παρατηρείται ότι επιτυγχάνεται ακρίβεια της τάξης του $(4-5) \cdot 10^{-2}$. Γενικά όσο μικραίνει ο αριθμός των γκαουσιανών που χρησιμοποιούνται τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. Εν αντιθέσει όσο μεγαλώνει ο αριθμός των γκαουσιανών τόσο μεγαλώνει η πολυπλοκότητα της έκφρασης της συνάρτησης f και συνεπώς η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Για αυτό τον λόγο πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός μεταξύ πολυπλοκότητας και ακρίβειας.

Ενδεικτικά, για 15 γκαουσιανές επιτυγχάνεται μέσο τετραγωνικό σφάλμα της τάξης του $4 \cdot 10^{-2}$ με τον αλγόριθμο να εκτελείται σε περισσότερο από τρεις ώρες. Για 10 γκαουσιανές επιτυγχάνεται μέσο τετραγωνικό σφάλμα της τάξης του $4.7 \cdot 10^{-2}$ με τον αλγόριθμο να εκτελείται σε χρόνο λίγο μεγαλύτερο των δύο ωρών, ενώ για 5 γκαουσιανές επιτυγχάνεται μέσο τετραγωνικό σφάλμα της τάξης του $5.4 \cdot 10^{-2}$ με τον αλγόριθμο να εκτελείται σε κάτι περισσότερο από μία ώρα. Βέβαια, όλα αυτά τα νούμερα είναι ενδεικτικά, καθώς ο χρόνος εκτέλεσης του εκάστοτε προγράμματος εξαρτάται από την υπολογιστική δύναμη της εκάστοτε μονάδας και του διαθέσιμους πόρους του συστήματος.